

המחלקה למדעי המחשב

14:00 – 17:00 ,19.05.2024

אוטומטים ושפות פורמליות

מועד ב'

ד"ר דביר רוס, ד"ר יוחאי טוויטו

סמסטר א', תשפ"ד

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד.

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ☒ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה

שימוש במחשבוני

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון
- ☒ לא ניתן להשתמש במחשבון

חומר עזר

- ☒ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט: _____
- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב

הנחיות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתמצאו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל – כל שאלה 20 נקודות.
3. הציון המקסימלי האפשרי הוא 100.
4. המבחן כולל נספחים בסופו, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
8. **כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!**
9. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הבחינה

שאלה 1: אוטומט סופי דטרמיניסטי (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$. נתונות שלושת השפות הבאות המוגדרות מעל Σ :

$$L_1 = \Sigma^* \setminus \{b\} = \overline{\{b\}} = \{b\}^c$$

$$L_2 = \{b\}^*$$

$$L = L_1 \cap L_2$$

בסעיפים הבאים הינכם מתבקשים לבנות אוטומט סופי דטרמיניסטי עבור השפות הנ"ל. בכל סעיף, בתשובתכם, יש לתאר את האוטומט באופן גרפי. כלומר, לצייר את האוטומט (באופן מלא).

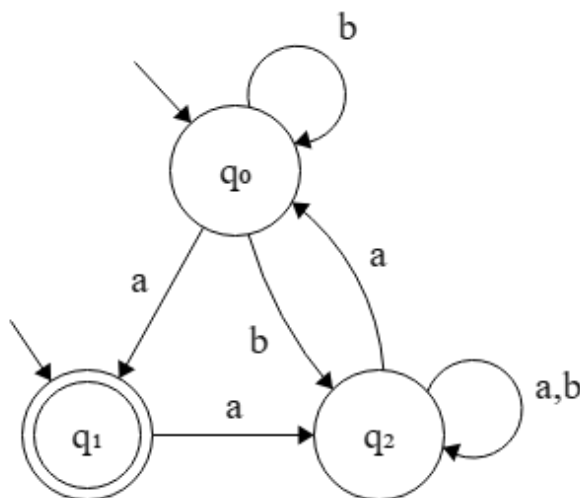
סעיף א' (6 נקודות) – בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי עבור השפה L_1 . מומלץ לבנות אוטומט עם מספר מצבים קטן ככל הניתן – ניתן לבנות אוטומט עם 3 מצבים.

סעיף ב' (6 נקודות) – בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי עבור השפה L_2 . מומלץ לבנות אוטומט עם מספר מצבים קטן ככל הניתן – ניתן לבנות אוטומט עם 2 מצבים.

סעיף ג' (8 נקודות) – בנו אוטומט **מכפלה** סופי דטרמיניסטי שיקבל את השפה L (שהיא חיתוך של שתי השפות הקודמות). בסעיף זה **חובה** לבנות אוטומט מכפלה **מלא** – כלומר, מספר המצבים של אוטומט המכפלה צריך להיות מספר המצבים של האוטומט מסעיף א' כפול מספר המצבים של האוטומט מסעיף ב'. לכן, כדאי בסעיף א' ובסעיף ב' לבנות אוטומטים עם מספר מצבים קטן ככל הניתן – כדי שאוטומט המכפלה המלא לא יהיה גדול מדי. אוטומט שאינו אוטומט מכפלה מלא לא יזכה בניקוד אפילו אם הוא מקבל את השפה L .

שאלה 2: אוטומט סופי לא דטרמיניסטי (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$.



יהי A האוטומט הסופי הלא דטרמיניסטי שבאזור.

בנו אוטומט **חזקה** סופי דטרמיניסטי השקול לאוטומט A .

בסעיף זה **חובה** לבנות אוטומט **חזקה מלא** (בעל 8 מצבים) – אל תשמיטו מצבים.

אוטומט שאינו אוטומט חזקה מלא לא יזכה בניקוד אפילו אם הוא שקול לאוטומט A .

שאלה 3: שפות רגולריות (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$. תהי $L \subseteq \Sigma^*$ השפה הבאה:

$$L = \{a^n b^m \mid 0 < n < m \wedge n, m \in \mathbb{N}\}$$

האם השפה L היא שפה רגולרית?

אם כן, ספקו ביטוי רגולרי r המתאר את השפה L .

אחרת, הוכיחו בעזרת למת הניפוח שהשפה אינה רגולרית.

שאלה 4: שפות חסרות הקשר (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. נתונות שלוש השפות הבאות המוגדרות מעל Σ :

$$L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^r\}$$

$$L_2 = \{a^k b^m c^m d^n \mid k, n, m \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge m \geq 1\}$$

$$L = L_1^*$$

בסעיפים הבאים הינכם מתבקשים לבנות דקדוקים עבור השפות. בכל סעיף, בתשובתכם, יש לתאר את הדקדוק באופן פורמלי. כלומר, על ידי הגדרה פורמלית של ארבעת רכיבי הדקדוק.

סעיף א' (7 נקודות) – בנו דקדוק חסר הקשר עבור השפה L_1 .

סעיף ב' (7 נקודות) – בנו דקדוק חסר הקשר עבור השפה L_2 .

סעיף ג' (6 נקודות) – בנו דקדוק חסר הקשר עבור השפה L .

שאלה 5: אוטומט מחסנית (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. תהי $L_2 \subseteq \Sigma^*$ השפה L_2 מהשאלה הקודמת, כלומר:

$$L_2 = \{a^k b^m c^m d^n \mid k, n, m \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge m \geq 1\}$$

בנו אוטומט מחסנית המקבל את L_2 . בתשובתכם, יש לתאר את האוטומט בצורה גרפית. כלומר, עליכם לצייר את האוטומט.

בהצלחה!